(주)동인엔시스

HYDROGEN SPECIALIZED COMPANY 2026

수소추진선박 · 액화수소충전소
지능형 제어반 · 전력 시스템

㈜동인엔시스 수소전문기업



㈜동인엔시스 · 대표이사 백민기 · 2026. 10

donginensis.com

At a Glance

35년 제어반 전문기업이,
수소 설비의 제어·전력 기술을 국산화합니다

해상의 수소추진선박과 육상의 액화수소충전소. 두 현장의 전력·제어 경험을 지능형 제어반 → DataHub → 원격 모니터링으로 제품화하고 있습니다.

2+3

특허 등록 2건 · 출원 3건

수소충전 · 수소추진선박 제어·전력·안전 기술

2건

해양수산부 국가 R&D

전기복합 추진어선 · 안전기반 소형 수소추진선박

SK E&S

액화수소충전소 공급

VFD · PLC · UPS 제어시스템 (2024)

7.5억원

2025년 수소사업 투자

3개년 평균매출액 대비 12.88% · 연구인력 6명

1991년 설립 · 35년 | 750+ 제어시스템 프로젝트 | 친환경기술연구소 | 예비 수소전문기업 (2025) | 혁신프리미어 1000 (2026) | ISO 9001 · 14001 · 45001







수소연료전지 전기추진 선박(과제 선형) · 액화수소충전소 지능형 제어반 · 충남병원선 기관실 제어반

Company Overview

회사 개요

회사명	㈜동인엔시스 DONG-IN ENSIS CO., LTD.	슬로건	**설비를 제어하고, 데이터를 연결하다.**
대표이사	백민기		
설립	1991년 10월 · 1997년 7월 법인 전환 · 2023년 사명 변경		
주요 사업	지능형 제어반 · 산업용/선박용 제어시스템 설계·제작 · 수소 설비 전기제어·전원설비(VFD·PLC·UPS) · 시스템 통합		
사업장	본사 부산광역시 부산진구 진연로9번길 47 (양정동) · 친환경기술연구소 엔에스타워 8층 (2020년 설립) · 양산 1·2공장 · 기장공장		
인력	연구인력 6명 (2025년 기준)		
경영시스템	ISO 9001 · ISO 14001 · ISO 45001		
인증·선정	예비 수소전문기업 (2025) · 혁신프리미어 1000 (2026) · 벤처 · 이노비즈 · 메인비즈 · 기업부설연구소		
파트너	Schneider Electric 공식 SI 파트너 · ABB · Fuji Electric · Eaton · Danfoss		



VISION

현장 설비 데이터로 제조·해양 산업의 DX·AX를 앞당깁니다.

MISSION

설비를 제어하는 제어반에서 신뢰할 수 있는 데이터를 만들어 연결합니다.

Hydrogen Journey

수소 사업 추진 경과

2020	친환경기술연구소 설립 · 기업부설연구소 인정
2021	해양수산부·KIMST 「전기복합 추진어선 핵심 기자재 기술개발」 착수 (2021.04 ~ 2025.12) · 추진모터 드라이브 · 통합 자동제어 담당
2022	해양수산부·KIMST 「안전기반 소형 수소추진선박 기술개발 및 실증」 착수 (2022.04 ~ 2026.12) · 부산 수소동맹 참여기업 · 해양수산부 국가대표 혁신기업
2023	충남병원선 · 경남청정호 하이브리드 추진 통합제어·감시시스템 공급
2024	SK E&S 액화수소충전소 — VFD · PLC · UPS 제어시스템 공급 (니키소코리아 협업)
2025	예비 수소전문기업 선정 · 지원사업으로 테스트베드 · D-Hub 클라우드 · 웹 앱 개발 · 수소 제어 핵심기술 특허 5건 출원 (12월) · MASTC 시제품 연동 시험
2026	특허 2건 등록 (5월) · 혁신프리미어 1000 선정 · 하이브리드 시범어선 통합제어 적용 · 수소전문기업 확인 신청





수소추진선박 과제 선형 · 수소 설비 지능형 제어반

Hydrogen Business

해상과 육상, 수소 사업의 두 축을 지능형 제어반으로 연결합니다



해상 · HYDROGEN VESSEL

수소추진선박 전력·통합제어

- 연료전지·배터리·전기추진 계통의 전력 연동과 통합제어
- 선박 전력·제어 패키지 · 시스템 통합 · 시운전·유지관리
- 안전기반 소형 수소추진선박 실증 과제 기반



육상 · LIQUID HYDROGEN STATION

액화수소충전소 전기제어·전원설비

- VFD · PLC · UPS 제어시스템 공급과 전력계통 엔지니어링
- 충전설비 전원 공급·운전 제어 · 설비 상태 파악
- 지능형 제어반 · 전원 통합관리 · 원격 모니터링

COMMON PLATFORM

지능형 제어반 → DataHub → 원격 모니터링·진단

- PLC 현장 제어·인터록 + 운전 데이터 수집
- MQTT/TLS 전송 · 시계열 저장 · REST 연동
- 이상감지 → 예지보전 → 에너지 최적운전으로 고도화
- 현장 제어·보호 기능은 유지하고 데이터 기능을 단계적으로 추가



※ 해상 사진은 수소추진선박 과제 선형입니다.

01 · Liquid Hydrogen Station

액화수소충전소,
전기제어·전원설비에서 디지털전환까지





액화수소충전소 지능형 제어반 · 수소 설비 제어반실

전기제어·전원설비 공급 — 액화수소충전소 프로젝트

- VFD · PLC · UPS 제어시스템 공급, 전력계통 설계·엔지니어링 (니키소코리아 협업)
- 전원 공급·분배 · 설비 운전 제어 · 정전 대비 제어·감시 전원 유지
- 저장탱크 · 기화기 · 펌프 · 열매체유 순환 장비 · 배관 주변 설비의 제어·상태감시

충전소 디지털전환 — 예비 수소전문기업 지원사업

- 인버터 국산화용 부품 · 외함 확보, 테스트베드 구축
- D-Hub 클라우드 · PWA 웹 앱 개발 — 운전 데이터 수집·모니터링
- 테스트베드 데이터로 이상감지 기능 검증 후 실제 현장 적용 준비

권리

- 특허 제10-2964564호 「수소충전용 모듈러 인출식 VFD 판넬」 (등록)
- 출원 「수소충전용 지능형 EOCR 기반 예측보호시스템」 · 「데이터 허브형 UPS 및 PDP 통합 전원관리 시스템」

02 · Hydrogen Vessel

수소추진선박,
시제품 연동과 통합제어 시험으로 사업화를 준비합니다

국가 R&D — 안전기반 소형 수소추진선박 기술개발 및 실증

- 해양수산부 · KIMST · 사업기간 2022.04 ~ 2026.12 · 주관 국립한국해양대학교
- 공동 LS일렉트릭 · KOMERI · 한국기계연구원 · KMC · 호서대 · 부산대 · 목포해양대 · KOMSA · FOEx 등
- 당사 역할: 통합제어·감시시스템 · 시스템통합 엔지니어링

2025년 수행 — MASTC 시제품 연동·성능 시험

- 연료전지 · 배터리 · DC/DC · 인버터 · 추진용 모터 연동 시험 환경 구축
- 통합제어감시시스템과 감시·제어 신호 확인
- 선박 탑재·커미셔닝·해상 실증은 건조 일정과 연계한 후속 단계

사업화 방향

- 전력·제어 패키지 (배전반·제어반·전원장치) → 조선소 · 선박 시스템 공급사
- 통합제어·시운전 → 전기추진 시스템 통합기업 · 운영·유지관리 → 선주·운항사
- 특허 제10-2964558호 「수소연료전지 하이브리드 추진선박의 부하 프로파일 기반 자동제어방법」 (등록)



KIMST 한국해양과학기술진흥원 수소추진선박 과제 선형 · 수소연료전지 추진 시스템 구성

Major Reference · Green Ship

친환경 선박 하이브리드 추진,
통합제어·감시시스템을 공급했습니다



충청남도

충남병원선 · G/T 330톤급

- 디젤엔진 + 전기모터 하이브리드 추진
- 추진시스템 · 통합제어·감시시스템 공급
- 2023년 8월 취항 · 친환경 선박 건조 공로 표창



경상남도

경남청정호 · G/T 120톤급 환경정화선

- 디젤엔진 + 전기모터 하이브리드 추진
- 추진시스템 · 통합제어·감시시스템 공급
- 2023년 4월 취항



해양수산부 여수지방해양수산청

G/T 280톤급 항만청소선

- 디젤 · LNG 엔진 하이브리드 추진
- 연료가스공급시스템(FGSS) 제어시스템 공급
- LNG 연료 선박의 가스 안전 제어

※ 해양수산부 하이브리드 시범어선 디젤·전기모터 통합제어 적용(2026) · 국가 R&D: 전기복합 추진어선(2021~25), 안전기반 소형 수소추진선박(2022~26)

Major Reference · LNG Fuel Gas Supply System

LNG 연료공급시스템(FGSS) 제어,
가스 연료 선박에서 검증했습니다

발주처 · 조선소	선박 · 설비	공급 범위
Atlas Copco	LNG 밸류체인용 고성능 BOG 압축기	BOG 압축기 제어시스템 엔지니어링 · 글로벌 지원
삼성중공업	FGSS 시스템 시험설비	G/W(글리콜워터) 히터 제어시스템
SB선보	LNG 운반선용 BOG 압축기	BOG 압축기 제어시스템 설계 · 공급 · 시운전
Jiangsu New Times Shipbuilding (NTS)	EPS-NTS 210,000 / 209,000 DWT 벌크선 13척 (Liberia · ABS)	FGSS 글리콜워터 펌프 제어 · 유압 동력 공급 시스템
Namura Shipbuilding	95,000 DWT 벌크선 (S496 · Liberia · NK)	FGSS 글리콜워터 펌프 제어시스템
GSI (广船国际)	HMM 8,600 CEU DF 자동차운반선 3척 (Panama · KR)	FGSS 글리콜 펌프 · L.O 펌프 & 오일히터 제어
GSI (广船国际)	EPS/Chandris 111K DWT LNG DF 원유·제품 운반선 (Taiwan · KR)	BOG 압축기 제어 · 글리콜 펌프 · L.O 펌프 & 오일히터 제어

※ LNG 연료 선박의 가스 공급·안전 제어 경험이 수소 설비 제어의 기반입니다.

Major Reference · Energy & Plant

수소충전소에서 해외 공장까지, 에너지·산업 플랜트 제어 실적



SK E&S

SK E&S 액화수소충전소

VFD · PLC · UPS 제어시스템 공급 · 상용 충전소 운영 실증



BOBST

밥스트코리아(BOBST) 포장기계

특수 기계 제어시스템 엔지니어링·공급 (서보·모션 제어)



SK ecoplant

한국남부발전 연료전지 발전소 CCUS BOP 제어

탄소 포집·활용·저장(CCUS) 설비 BOP 제어시스템 · SK에코플랜트



Atlas Copco

Atlas Copco BOG 압축기 제어시스템

LNG 밸류체인용 고성능 BOG 압축기 · 제어시스템 엔지니어링 · 글로벌 지원

그 외 주요 실적 현대자동차그룹 Metaplant America(미국) 전기차 생산라인 통합제어 · 동화기업 포르말린 수지 플랜트 전체 제어시스템 · KOS·고려제강(Kiswire) 신선·연선·도금·열처리 라인(한국·베트남·미국·체코·헝가리·말레이시아·중국) · KSB 선박용 제어 콘솔·시스템 판넬 · 대한화섬·IGis·파워엠엔씨 서보·모션 제어

SAMSUNG SAMSUNG HEAVY INDUSTRIES · SK E&S · BOBST · Atlas Copco · SK ecoplant · HYUNDAI MOTOR GROUP · Dongwha 동화기업 · KOS · Kiswire · SB선보㈜ · KSB · GSI 广船国际

Intelligent Control Panel

현장 제어와 데이터를 같은 방식으로 연결합니다

STEP 1
수소 설비 · 센서
펌프 · 기화기 · 연료전지 · 추진모터의 온도·압력·전류·진동·운전 상태

STEP 2
지능형 제어반
PLC·인버터·보호기기로 설비를 운전하고 인터록·보호 기능을 현장에서 수행. 운전 데이터 수집

STEP 3
암호화 전송 · DataHub
MQTT/TLS 전송, 표준 데이터 구조로 시계열 저장. 클라우드 또는 고객사 서버, REST 연동

STEP 4
분석 · 서비스
이상감지 → 예지보전 → 에너지 최적운전. 테스트베드와 현장 검증을 거쳐 고도화

안전 데이터 24시간 기록
수소 설비의 온도·압력·전류를 기록하고 기준치 이탈 시 즉시 알람

다운타임 최소화
운전 패턴 변화를 조기에 감지해 정지 전에 정비, 충전소·선박 가동률 확보

전력제어 국산화
외산 제어장비 의존을 낮추는 국산 제어반 · VFD 판넬 · 제어 알고리즘







※ 하단 이미지는 이해를 돕기 위한 연출 이미지입니다.

Digital Twin · Liquid Hydrogen Station

지능형 제어반 데이터로
충전소 설비를 3D 디지털트윈으로 봅니다



디지털트윈 시연 화면 · 액화수소충전소 3D 재현 배경 · 직접 보기 donginensis.com/digital-twin.html?bg=lh2

실시간 3D 상태 표시

- 지능형 제어반의 운전 데이터를 설비 3D 모델에 연결
- 운전 · 정지 · 경고 · 위험 · 통신끊김 5단계 판정 — 제어반·모터 색, 경보음, 판정 원인을 함께 표시
- 웹(PC · 태블릿 · 휴대폰)으로 시연 중, 현장 앱(Unity) 연동 개발 중

수집 항목 (호기별)

- PLC: 권선 온도 3점 · 베어링 온도 2점(PT100), 회전속도(엔코더), 대기 온·습도(4~20mA), 디지털 입력 8점
- Modbus TCP: 전압 · 전류 · 전력량 (EOCR · 전력계)

충전소 적용 방향

- 테스트베드에서 화면·판정 검증 → 펌프 · 기화기 · 열매체유 순환 설비로 확대
- 이상감지 · 예지보전 결과를 같은 화면에서 확인 (DataHub 연동)

※ 3D 배경은 액화수소충전소를 재현한 화면이며, 화면의 수치는 시연용 모의 데이터입니다.

Intellectual Property

지식재산권,
특허 등록 2건 · 출원 3건 · 상표 2건

상태	번호	명칭	일자
등록	제10-2964558호	수소연료전지 하이브리드 추진선박의 부하 프로파일 기반 자동제어방법	출원 2025.12.01 · 등록 2026.05.08
등록	제10-2964564호	수소충전용 모듈러 인출식 VFD 판넬	출원 2025.12.01 · 등록 2026.05.08
출원	제10-2025-0187312호	수소충전용 지능형 EOCR 기반 예측보호시스템	출원 2025.12
출원	제10-2025-0187314호	수소충전용 데이터 허브형 UPS 및 PDP 통합 전원관리 시스템	출원 2025.12
출원	제10-2025-0187315호	수소추진선박용 AI 기반 ESS 위험 예측 및 제어 시스템	출원 2025.12
상표	제40-2214640호	「(주)동인엔시스」 · 제42류	등록 2024.06.28
상표	제40-2178388호	「ENERGIENT SOLUTION」 · 제42류	등록 2024.04.04



특허증 제10-2964558호 · 제10-2964564호 (지식재산처, 2026.05.08)

등록 2건은 2026.05.08 특허증 기준이며 출원 3건과 구분합니다. 안전기반 소형 수소추진선박 과제의 실증 성과를 제어·전력·안전 기술로 권리화했습니다.

R&D Capability

연구개발 역량

친환경기술연구소

- 2020년 설립 · 기업부설연구소 인정
- 수소·친환경 선박 전력제어, 예측제어, 운전 데이터 분석
- 전장설계 · PLC · 인버터 기술인력 확충 추진

국가 R&D 수행

- 해양수산부·KIMST 「전기복합 추진어선 핵심 기자재 기술개발」 (2021.04 ~ 2025.12)
- 해양수산부·KIMST 「안전기반 소형 수소추진선박 기술개발 및 실증」 (2022.04 ~ 2026.12)
- 과제 성과를 특허 5건으로 체계화 (등록 2 · 출원 3)

산학협력 · 네트워크

- 국립한국해양대학교 MOU (2014) · 산학협력 가족회사 (2024) · 공동연구·기술이전
- 부산광역시 수소동맹 참여기업 (2022) · 국내 학술회의 발표 4건 (2025)
- Schneider Electric 공식 SI 파트너

7.54억원

2025년 수소사업 투자액

인건비 1.95억 · 안전기반 과제 4.85억 · 예비수소 사업 0.75억

12.88%

3개년 평균매출액 대비

2023 ~ 2025 평균매출액 대비 수소사업 투자 비율

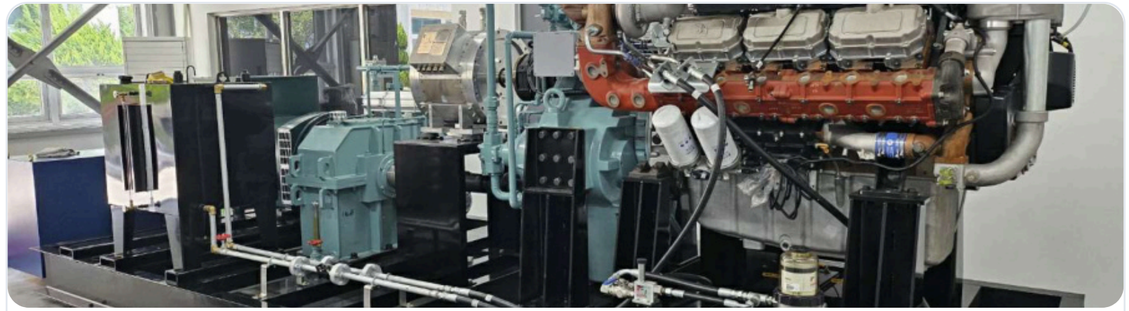
6명

연구인력

수소추진선박 과제 참여 연구인력 6명

National R&D Projects

국가 연구개발 과제 수행 현황



KIMST 한국해양과학기술진흥원 해양수산부 · 한국해양과학기술진흥원

전기복합 추진어선 핵심 기자재 기술개발

사업기간 2021.04.01 ~ 2025.12.31
주관기관 한국선급(KR)
공동연구 동인엔시스 · Electrine · 효성 · Korea R&D · 한국전자기술연구원 · 국립한국해양대학교
당사 역할 추진모터 드라이브 시스템 · 통합 자동제어시스템

디젤엔진 + 전기모터 하이브리드 추진 · 사진은 추진시스템 테스트베드



KIMST 한국해양과학기술진흥원 해양수산부 · 한국해양과학기술진흥원

안전기반 소형 수소추진선박 기술개발 및 실증

사업기간 2022.04.01 ~ 2026.12.31
주관기관 국립한국해양대학교
공동연구 동인엔시스 · LS일렉트릭 · KOMERI · 한국기계연구원 · KMC · 호서대 · 부산대 · 목포해양대 · KOMSA · FOEx 등
당사 역할 통합제어·감시시스템 · 시스템통합 엔지니어링

2025년 MASTC 시제품 연동·성능 시험 환경 구축 · 과제 성과를 특허 5건으로 체계화

Academic & Pre-Hydrogen Program

학술활동과
예비 수소전문기업 지원사업

국내 학술회의 발표 (2025) · 발표자 김인수

학술대회	발표일	장소
한국마린엔지니어링학회 2025년도 공동학술대회	2025.04.24	목포해양대학교
스마트 전기선박 연구회 2025년도 하계 학술발표회	2025.08.29	창원대학교
한국마린엔지니어링학회 2025년도 후기학술대회	2025.10.24	부산 BEXCO
한국해군과학기술학회 2025년 동계학술대회	2025.12.08	여수 베네치아호텔&스위트

예비 수소전문기업 지원사업 (2025 · 산업통상자원부 · 부산광역시)

액화수소충전소 디지털전환 과제

- 인버터 국산화용 부품 · 외함 확보 및 테스트베드 구축
- D-Hub 클라우드 · PWA 웹 앱 개발 — 운전 데이터 수집·모니터링
- 시험·인증 연계 추진 · 이상감지 기능 검증
- 충전소 구축 시 공급한 설비를 유지관리·진단 사업의 기반으로 활용

Manufacturing · Quality

직접 설계하고,
직접 제작합니다

제작 거점

- 양산 1공장 · 양산 2공장 (2023년 준공) · 기장공장
- 본사·친환경기술연구소 부산 (양정동 엔에스타워)

품질 체계

- FAT 전용 테스트 라인 · 공장검사 후 현장 설치
- CE · UL 기준 설계·제작 체계 · ISO 9001 · 14001 · 45001
- 친환경 추진시스템 시험: MASTC 해양 실증 기술센터(한국해양대·KR·KOMERI) — 400kW급 추진모터 드라이브 · PMS · HiL

일괄 수행 범위

- 설계 → 제작·배선 → PLC 프로그램 → 공장검사 → 현장 시운전 → 유지관리
- Schneider Electric 공식 SI 파트너 · ABB · Fuji Electric · Eaton · Danfoss



제어반 제작·공장검사(FAT) 라인 · 이해를 돕기 위한 연출 이미지

Certifications

인증 · 선정

예비 수소전문기업
산업통상자원부 · 부산광역시 · 2025

혁신프리미어 1000
산업통상자원부 · 2026

특허 등록 2건 · 출원 3건
수소 제어·전력·안전 기술 · 2026

부산 수소동맹 참여기업
부산광역시 · 2022

국가대표 혁신기업
해양수산부 · 2022

기업부설연구소
친환경기술연구소 · 2020

우수기술기업 T-4
기술신용평가(TCB) · 2022

벤처 · 이노비즈 · 메인비즈
중소벤처기업부 · 2025

히든챔피언 · 서비스 강소기업
부산광역시 · 2023

전략산업선도기업 · 레전드50+
부산광역시 · 2024

ISO 9001 · 14001 · 45001
품질 · 환경 · 안전보건 경영시스템

Schneider Electric SI 파트너
ABB · Fuji Electric · Eaton · Danfoss

Hydrogen Business Share

2025년 수소사업 투자, 증빙 기준으로 정리했습니다

754,219,503원
2025년 수소사업 투자액
예비수소 사업 포함 원장 집계

12.88%
2023~2025 평균매출액 대비
집계안의 산술 비율

6명
과제 참여 연구인력
2025년 기준

투자 구분	금액 (원)	근거
연구개발 인건비	195,000,000	연구개발비 명세서
안전기반 소형 수소추진선박 과제	484,598,003	과제 원장
예비 수소전문기업 지원사업	74,621,500	사업 원장
합계	**754,219,503**	회계 검토의견서 첨부

수소사업 범위 (당사 기준)

- 해상 — 수소추진선박 전력·통합제어 (국가 R&D)
- 육상 — 액화수소충전소 전기제어·전원설비 공급
- 수소 설비용 지능형 제어반 · VFD 판넬 · UPS·PDP 전원관리
- 수소 설비 운전 데이터 수집·모니터링 (DataHub)

수소법에 따른 수소전문기업은 수소사업 매출액 비중 또는 수소 관련 연구개발 투자 비중 중 하나를 충족하면 확인받을 수 있습니다. 투자액은 날인된 회계 검토의견서와 명세서를 함께 제출합니다.

Roadmap 2026 H2 – 2028

각 단계의 검증 결과를
다음 단계의 제품·서비스 공급에 연결합니다

구분	2026년 하반기 · 기반·시험 정리	2027년 · 현장 검증·제품화	2028년 · 적용 확대·서비스화
해상 수소추진선박	연동시험 · 설계 산출물 정리 · 선박 탑재·시운전 연계 준비	건조 일정과 연계한 실증 · 전력·통합제어 패키지 정리	후속 선박·시험설비 제안 · 정비·진단 서비스 확대
육상 액화수소충전소	테스트베드 · 데이터 연동 · 이상감지 개념 검증	실제 운영 데이터 확보 · 진단 기능·현장 적용 검증	신규·기존 충전소 적용 · 전원관리·유지관리 확대
공통 지능형 제어반	신호·데이터 항목 정리 · 시험·보안·품질 계획 수립	표준 설계·소프트웨어 관리 · 검증 결과와 고객 제안 연계	반복 적용 범위 확대 · 운영 서비스 계약 검토
단계 산출물	시험기록 · 연동 목록 · 데이터 수집·검증 계획	현장 검증 보고서 · 제품 사양 · 고객 공급 제안	후속 공급 실적 · 유지관리·서비스 계약
권리·지정	수소전문기업 확인 · 출원 특허 3건 심사 대응	지능형 제어반 핵심특허 추가 출원 → 혁신제품 지정 추진	조달 시장 진입 · 중동·동남아 수출 검토

※ 본 표는 사업계획입니다. 선박 건조 · 현장 접근 · 시험 결과 · 고객 수요에 따라 실행 시기를 조정합니다.

(주)동인엔시스

설비를 제어하고,
데이터를 연결하다.

해상 수소추진선박의 전력·통합제어, 육상 액화수소충전소의 운전제어·디지털전환.
동인엔시스가 함께합니다.

donginensis.com
QR코드를 스캔하면 홈페이지로 연결됩니다

OFFICES

본사 부산광역시 부산진구 진연로9번길 47 (양정동)
친환경기술연구소 부산광역시 부산진구 진연로9번길 39, 엔에스타워 8층
양산 1·2공장 경상남도 양산시 상북면 공원로 107 · 103-5
기장공장 부산광역시 기장군 정관읍 달음산길 20

CONTACT

대표이사 백민기
TEL 051-862-3668 · FAX 051-862-3325
E-mail plan@donginmne.com · dongin@donginmne.com
Web donginensis.com